

Sistema de Vendas de Passagens Aéreas

Este projeto é um trabalho acadêmico desenvolvido para a disciplina de **Linguagens de Programação 2**. O objetivo é aplicar conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO), design de interfaces gráficas (GUI) e arquitetura de software na construção de uma aplicação desktop funcional.



Propósito do Projeto

O sistema simula um protótipo de portal de vendas de passagens aéreas. Seu propósito principal é permitir que um usuário realize o fluxo completo de uma compra, desde o cadastro e login no sistema até a busca de voos, seleção e simulação de reserva ou pagamento.

O foco não está apenas na funcionalidade final, mas na aplicação de conceitos como **herança** (telas que herdam de JFrame, JPanel), **encapsulamento** (classe Reserva), **gerenciamento de estado** (classes SessaoUsuario e DadosReservas) e **interação humano-computador (IHC)**.

Funcionalidades Implementadas

O sistema atende aos principais requisitos funcionais (RF) de um sistema de e-commerce de viagens:

Autenticação de Usuário (RF03, RF04)

Telas de tela_login e tela_cadastro totalmente funcionais. O nome do usuário é persistido estaticamente na classe SessaoUsuario após o login e é corretamente exibido na tela de reservas.

Login



Entrar na sua conta

Usuário

Senha

☐ Mostrar senha

Entrar

Ainda não tem uma conta? [Cadastre-se](#)

Cadastro de Usuário



Crie sua conta

Nome

E-mail

Telefone

Senha

Confirmar senha

Cadastrar

[Voltar para o Login](#)

Busca de Voos (RF01, RF02)

A `TelaInicial` permite a busca por origem e destino. O sistema valida buscas com a mesma cidade (RF01) e exibe resultados gerados aleatoriamente em `TelaResultadosBusca`.



Minhas Reservas Login

Para onde você quer ir?

Origem:

Destino:

Datas (Ida e Volta):

Buscar Voos

Voos em Destaque

São Paulo Recife R\$ 950,00	Rio de Janeiro Belo Horizonte R\$ 720,00	Brasília Salvador R\$ 650,00	São Paulo Porto Alegre R\$ 880,00
--	---	---	--

Fluxo de Compra e Reserva (RF06, RF09)

Na tela de resultados, o usuário tem duas opções: "Selecionar Voo" (leva ao TelaPagamento) ou "Reservar Voo" (adiciona o voo à tela_reserva com status "Pendente").



[Minhas Reservas](#) [Login](#)

Resultados da Busca

Voos de Rio Janeiro para São Paulo

Data Partida	Hora Partida	Previsão Cheg...	Companhia	Preço
03/12/2025	17:02	20:02 (03/12/20...	Azul	R\$ 565,00

[Voltar](#) [Reservar Voo](#) [Selecionar Voo](#)

São Paulo
Recife
R\$ 950,00

Rio de Janeiro
Belo Horizonte
R\$ 720,00

Brasília
Salvador
R\$ 650,00

São Paulo
Porto Alegre
R\$ 880,00

Selecione seu Assento

7A	7B	7C	7D	7E	7F
8A	8B	8C	8D	8E	8F
9A	9B	9C	9D	9E	9F
10A	10B	10C	10D	10E	10F
11A	11B	11C	11D	11E	11F
12A	12B	12C	12D	12E	12F
13A	13B	13C	13D	13E	13F
14A	14B	14C	14D	14E	14F
15A	15B	15C	15D	15E	15F

☐ Livre

☒ Selecionado

☐ Ocupado

[Cancelar reserva](#)

[Continuar a reserva](#)

Gerenciamento de Reservas (RF09, RF10)

A tela_reserva lista todos os voos (mockados e recém-adicionados). O usuário pode clicar para ver detalhes (tela_detalhes_reserva) ou remover uma reserva.



Bem-vindo, conta.teste@gmail.com

[Página Inicial](#)

Minhas Reservas

Próximos Voos

Todos

Código da Reserva	Origem -> Destino	Data e Hora do Voo	Companhia Aérea	Status	Preço
#R3838	Rio Janeiro São Paulo	03/12/2025 às 17:02	Azul	Pendente	R\$ 565,00
#R1234	São Paulo Recife	19/05/2024 às 15:30	Gol	Confirmada	R\$ 950,00
#R5678	Rio de Janeiro Belo Horizonte	25/05/2024 às 09:45	Latam	Pendente	R\$ 720,00
#R9101	Brasília Salvador	02/07/2024 às 20:10	Azul	Cancelada	R\$ 650,00
#R1121	São Paulo Porto Alegre	10/08/2024 às 10:00	Azul	Confirmada	R\$ 880,00

Visualizar Detalhes

Remover Reserva

Detalhes e Emissão de Comprovante (RF08, RF10)

A tela de detalhes permite ao usuário editar dados (Nome, Documento), remover a reserva ou simular a geração de um comprovante em PDF.

The screenshot shows a web application interface with a modal window titled "Detalhes da Reserva: #R3838". The modal is divided into three sections: "Detalhes do Voo", "Passageiro", and "Pagamento".

Detalhes do Voo

Status:	Pendente
Companhia:	Azul (AZ 1084)
Origem:	Rio Janeiro (Aeroporto)
Destino:	São Paulo (Aeroporto)
Partida:	03/12/2025 às 17:02 (Terminal 1, Portão A1)
Chegada:	20:02 (03/12/2025)

Passageiro

Nome:	Fulano
Documento:	CPF Pendente
Assento:	A-21

Pagamento

Valor Total:	R\$ 565,00
Data da Compra:	17/11/2025
Método:	Pagamento Pendente

At the bottom of the modal, there are three buttons: "Efetuar Pagamento" (orange), "Remover Reserva" (grey), and "Voltar" (grey).

In the background, a sidebar on the left shows "Minhas Reservas" with a list of reservation codes: #R3838, #R1234, #R5678, #R9101, and #R1121. A search bar "Buscar por destino:" is also visible. On the right, a table shows a list of reservations with prices, and a "Página Inicial" link is at the top right.

Tecnologias e Conceitos

- **Linguagem:** Java
- **Interface Gráfica (GUI):** Java Swing
- **Conceitos de POO:** Herança, Encapsulamento e Polimorfismo.
- **Design de Software:**
 - **Separação de Responsabilidades:** As telas (Views) são separadas da lógica de dados (Reserva, DadosReservas).
 - **Classes Utilitárias (Estáticas):** SessaoUsuario e DadosReservas atuam como serviços centralizados para gerenciar o estado da aplicação.
 - **Modelo de Dados (POJO):** A classe Reserva modela a entidade de negócio.

Discussão: Escalabilidade

A arquitetura do projeto foi pensada de forma modular, o que facilita a **manutenibilidade**. Cada tela (JFrame, JPanel) cuida de sua própria lógica de exibição, e os dados são centralizados, o que é um bom princípio de design.

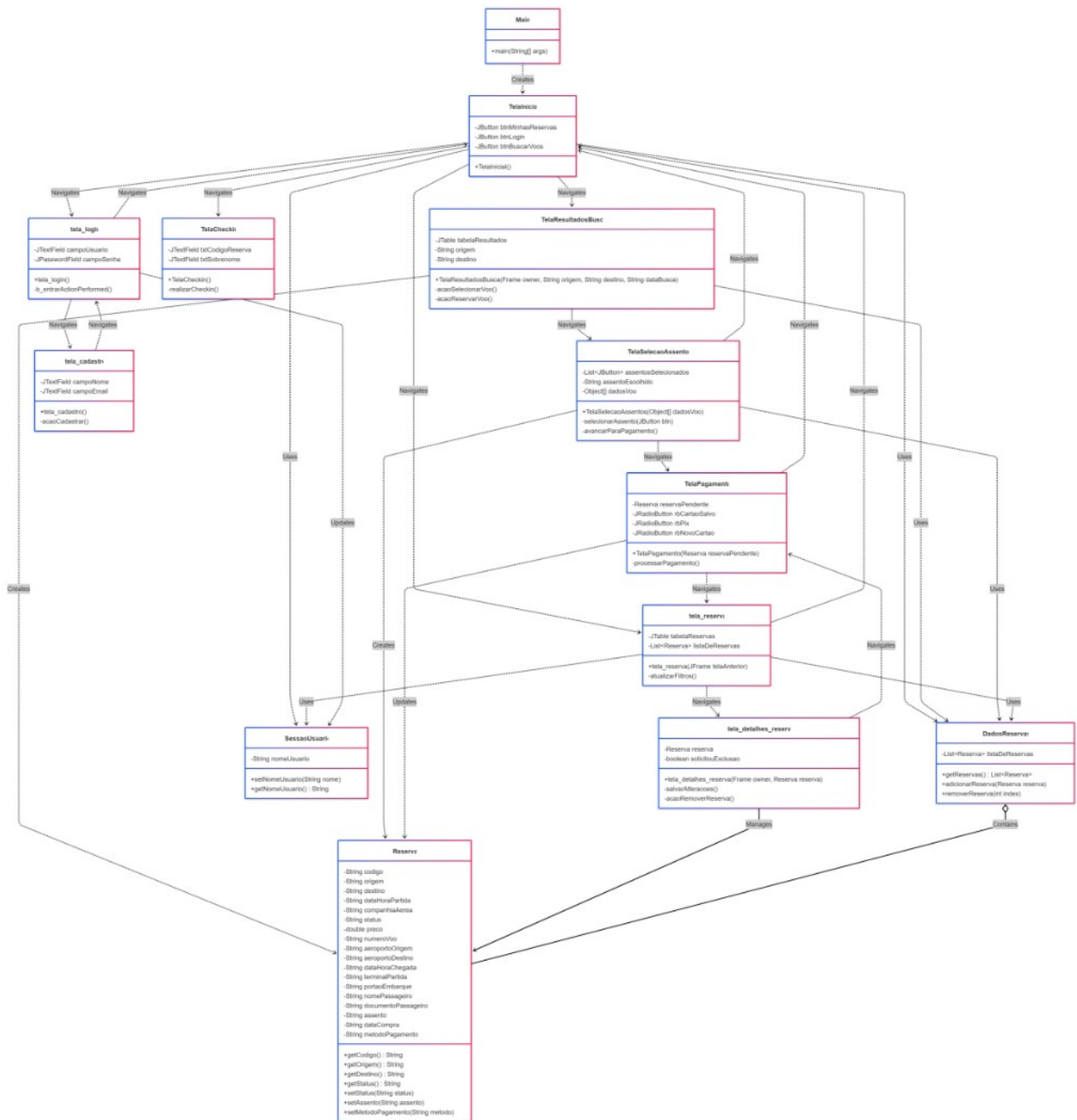
No entanto, a **escalabilidade** da aplicação em seu estado atual é **limitada** por dois fatores principais:

1. **Tecnologia (Desktop):** Sendo uma aplicação Java Swing, ela é monolítica e roda inteiramente na máquina do cliente. Ela não escala para múltiplos usuários simultâneos, como uma aplicação web faria.
2. **Persistência de Dados:** O uso de uma classe estática (DadosReservas) como "banco de dados" é o principal gargalo. Os dados são voláteis (perdidos ao fechar a app) e não podem ser compartilhados entre diferentes instâncias da aplicação.

Para que este projeto se tornasse escalável, o próximo passo seria refatorá-lo para uma **arquitetura Cliente-Servidor**:

- A aplicação Java Swing se tornaria puramente o **Cliente (Frontend)**.
- Toda a lógica de negócios (DadosReservas, SessaoUsuario) seria movida para um **Servidor (Backend)**, provavelmente uma API REST (feita em Spring Boot, por exemplo).
- O Backend se conectaria a um **Banco de Dados** real (como MySQL ou PostgreSQL) para persistir os dados.

Diagrama de classes do sistema:



Pontos de Melhoria

Embora o projeto seja funcional para seus objetivos educacionais, existem diversos pontos para melhoria e evolução:

1. **Banco de Dados Real:** Substituir a classe `DadosReservas` por uma conexão JDBC a um SGBD (MySQL, PostgreSQL, etc.) para persistência real dos dados.
 2. **Autenticação Real:** Implementar um sistema de login que valide as credenciais com o banco de dados e utilize criptografia (hashing) para as senhas (RNF03).
 3. **Validação de Campos:** Melhorar a validação dos formulários de cadastro e busca (ex: usar regex para e-mail, impedir buscas em datas passadas).
 4. **Componentes Avançados (IHC):** Substituir o campo de data (`JFormattedTextField`) por um componente de calendário (`JDatePicker`) para melhorar a usabilidade.
 5. **Implementação de Requisitos Faltantes:** Adicionar as funcionalidades descritas no documento de requisitos que não foram implementadas, como a seleção de **número de passageiros** (RF01) e o método de pagamento via **PIX** (RF07).
 6. **Tratamento de Erros:** Melhorar o tratamento de exceções (ex: falhas de conexão com o "banco", formatos de data inválidos) para fornecer feedback mais claro ao usuário.
-